

Double Integral

In the inner integral, y is a constant, so $h(y)$ is a constant and we can write

$$\int_c^d \left[\int_a^b g(x)h(y) dx \right] dy = \int_c^d \left[h(y) \left(\int_a^b g(x) dx \right) \right] dy = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy$$

since $\int_a^b g(x) dx$ is a constant.

Therefore, in this case the double integral of f can be written as the product of two single integrals:

$$\mathbf{11} \quad \iint_R g(x)h(y) dA = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy \quad \text{where } R = [a, b] \times [c, d]$$

Step1: 画出region, Step2: 然后再分部积分或者换元法

雅可比行列式 (Jacobian) 与换元法

这是处理复杂积分区域的关键。

定义: 若变换为 $x = g(u, v), y = h(u, v)$, 则雅可比行列式为 4:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

换元公式: $\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$ 。

可以理解为比例因子

Double Integral (skills of solving Problems)

1. 换元
2. 考虑积分的对称性/切割一部分的区域, 写成不同积分和的形式
3. 一次积分转换成二次积分/交换积分的顺序

Applications of Integral

1. Density and Mass:

$$m = \iint_S \rho(x, y) dx dy$$

Thus the lamina balances horizontally when supported at its center of mass (see Figure 4).

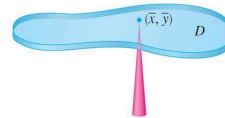


Figure 4

5 The coordinates $(\bar{x}, \bar{y})$ of the center of mass of a lamina occupying the region D and having density function $\rho(x, y)$ are

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dA \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dA$$

where the mass m is given by

$$m = \iint_D \rho(x, y) dA$$

静矩 (Moments):

- 对 x 轴的静矩: $M_x = \iint_R y \rho(x, y) dA$ 。
- 对 y 轴的静矩: $M_y = \iint_R x \rho(x, y) dA$ 。

转动惯量 (Moments of Inertia):

- 对 x 轴的转动惯量: $I_x = \iint_R y^2 \rho(x, y) dA$ 。
- 对 y 轴的转动惯量: $I_y = \iint_R x^2 \rho(x, y) dA$ 。
- 对原点的转动惯量 (极转动惯量): $I_0 = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA$ 。

概率 (Probability) :

We know that if X is a random variable with probability density function f , then its **mean** is

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

Now if X and Y are random variables with joint density function f , we define the **X-mean** and **Y-mean**, also called the **expected values** of X and Y , to be

$$\mathbf{11} \quad \mu_1 = \iint_{\sim 2} xf(x, y) dA \quad \mu_2 = \iint_{\sim 2} yf(x, y) dA$$

Surface Area

$$\iint_S \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2 + 1} dx dy = S_{surface} \quad (1)$$

推导过程：

在几何学中，两个向量 **a** 和 **b** 围成的平行四边形面积，等于它们叉积（**Cross Product**）的模。

$$a = \Delta x i + \Delta y f_x(x_i, y_i) k$$

$$b = \Delta y j + \Delta x f_y(x_i, y_i) k$$

- 通过行列式计算 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ，得到一个新向量：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = [-f_x(x_i, y_j)\mathbf{i} - f_y(x_i, y_j)\mathbf{j} + \mathbf{k}]\Delta A$$

$$a \times b = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \Delta x & 0 & f_x(x_i, y_j)\Delta x \\ 0 & \Delta y & f_y(x_i, y_j)\Delta y \end{pmatrix}$$

$$= [-f_x(x, y)\mathbf{i} - f_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}]\Delta A$$

$$|a \times b| = \sqrt{f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2 + 1}$$

Length on x-axis:	$\int_a^b dx$
Arc length in xy-plane:	$\int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
Area in xy-plane:	$\iint_R dA$
Surface area in space:	$\iint_R dS = \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA$

Jacob理解:

想象你在 uv 平面上。这里有两相互垂直的直线：一条是 $v = v_0$ （只有 u 在变），另一条是 $u = u_0$ （只有 v 在变）。

- $\mathbf{r}_u$ 是什么？当你沿着 $v = v_0$ 这条线跑动时，经过坐标变换，你在 xy 空间里跑出了一条曲线。 $\mathbf{r}_u$ 就是这条曲线在某一点的瞬时速度向量（切向量）。它告诉你：如果 u 增加一点点，你在 xy 平面上会往哪个方向挪动，挪动多远。
- $\mathbf{r}_v$ 是什么？同理，它是你沿着另一条曲线（ u 不变）跑动时的瞬时速度向量。

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \mathbf{j}$$

$$|(\Delta u \mathbf{r}_u) \times (\Delta v \mathbf{r}_v)| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

这个上面的就是相较于原来的格点

Triple Integrals

积分方式有三种：

1. 直接积分：

$$\iiint_V dx dy dz = \iint_{(x,y)} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz \quad (2)$$

2. 对于 x, y 进行换元， z 不改变(情况等同于二重积分形式)

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$$

3. 最常见，且最重要的球面积分

Spherical Coordinates

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$$

$$\text{满足 } dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$